

# Relación de equivalencia

**Definición 1 (Relación de equivalencia).** Sea  $X$  un conjunto, la relación  $\mathcal{R} \subseteq X \times X$  es de equivalencia  $\iff$

- (i) Reflexividad:  $\forall x \in X : x \mathcal{R} x$ .
- (ii) Simetría:  $\forall x, y \in X : x \mathcal{R} y \implies y \mathcal{R} x$ .
- (iii) Transitividad:  $\forall x, y, z \in X : x \mathcal{R} y \wedge y \mathcal{R} z \implies x \mathcal{R} z$ .

**Ejemplos 1 (de relaciones de equivalencia).**

- [1] Sea  $X \neq \emptyset$ , la relación de igualdad en  $X$  es de equivalencia.
- [2] La relación de congruencia módulo  $n$  en  $\mathbb{Z}$  es una relación de equivalencia.

## Referenciado en

- prop-orbita-accion-grupo-relacion-equivalencia
- prop-clases-homotopia-arcs
- lem-sim-abierta-iff-pi-abierta
- variedades-difeomorfias
- c-infty-compatibilidad
- teo-compleccion-esp-metrico
- anillo-cociente
- esp-proyectivo
- con-cociente
- compatibilidad-atlas-diferenciabiles
- prop-atlas-unicarta-imp-diferenciable
- prop-localizacion-anillo

- prop-fn-continua-cociente-iff-composicion-continua
- lem-di-localizacion-relacion-equivalencia
- clase-equivalencia
- topologia-cociente
- relacion-equivalencia-abierta